ליאן צופין י"ב1

מסמך ייזום פרויקט: SmartEnglish

מערכת למידה משולבת לחוג אנגלית

מגישה: ליאן צופין | **כיתה:** י"ב1

מבוא ורקע:

הקשר שלי ללימודי אנגלית התחיל כבר בכיתה ב', כאשר הצטרפתי לחוג אנגלית ליד הבית. במשך השנים המשכתי ללמוד בחוג, התקדמתי באנגלית וצברתי ידע וניסיון. עם הזמן, המורות שלי שמו לב להתקדמות שלי ולרמה שאליה הגעתי. לאחר כמה שנים, הן הציעו לי להצטרף לצוות החוג ולעזור לתלמידים צעירים יותר. כך, בכיתה ט', התחלתי לעבוד בחוג כתומכת הוראה, ואני עובדת שם כבר שלוש שנים.

המעבר מתלמידה לתומכת הוראה נתן לי הזדמנות לראות את תהליך הלמידה משני הצדדים. מצד אחד, אני מכירה את הקשיים של תלמידה ואת הצורך בהסברים, תרגול ועזרה. מצד שני, בעבודה שלי אני רואה את הקשיים של תלמידים אחרים ואת הדרך שבה הם מתמודדים עם הלמידה. במהלך השנים עבדתי עם תלמידים בגילאים וברמות שונות, וזה גרם לי להבין שלכל תלמיד יש קצב למידה וצרכים שונים.

אחד הדברים המרכזיים ששמתי לב אליהם הוא שהלמידה לא נגמרת כשהשיעור מסתיים. תלמידים רבים מתקשים להמשיך לתרגל בבית, לזכור את החומר שנלמד ולשמור על רצף למידה בין שיעור לשיעור. לפעמים תלמיד מבין את החומר היטב במהלך השיעור, אך בלי תרגול נוסף הוא עלול לשכוח אותו או להתקשות להשתמש בו בהמשך.

מהניסיון שלי כתלמידה וכמדריכה הבנתי שיש צורך בשילוב בין למידה בכיתה לבין תרגול עצמאי בבית. במהלך השיעור המורה יכול להסביר את החומר, לענות על שאלות ולעזור לתלמיד באופן אישי. בבית, התלמיד יכול לחזור על החומר, לתרגל בקצב שלו ולחזק את הנושאים שבהם הוא מתקשה.

בנוסף, ראיתי שגם למורים יש קושי לעקוב באופן רציף אחר ההתקדמות של כל תלמיד. לא תמיד יש להם דרך נוחה לראות אילו נושאים התלמיד כבר יודע, במה הוא מתקשה ואיזה תרגול יכול לעזור לו. כתוצאה מכך, לפעמים נוצר פער בין מה שהתלמיד לומד בשיעור לבין מה שהוא עושה בבית.

מתוך הניסיון הזה נולד הרעיון לפרויקט SmartEnglish.

SmartEnglish היא פלטפורמה שמחברת בין המורה לתלמיד ומאפשרת להמשיך את תהליך הלמידה גם מחוץ לשיעור. המערכת משלבת בין למידה פרונטלית לבין תרגול עצמאי ואינטראקטיבי, כך שהתלמיד יכול להמשיך לתרגל גם בבית.

ליאן צופין י"ב1

במקביל, המערכת מאפשרת למורה לעקוב אחר ההתקדמות של התלמיד, לזהות קשיים ולנהל את תהליך הלמידה בצורה מסודרת יותר.

המטרה של SmartEnglish היא ליצור תהליך למידה רציף, שבו הלמידה לא מסתיימת בסוף השיעור, אלא ממשיכה גם בבית. כך התלמיד מקבל יותר הזדמנויות לתרגל ולהתקדם, והמורה יכול להמשיך לעקוב אחריו ולעזור לו גם בין השיעורים.

הגדרת הרעיון והבעיה:

שם הפרויקט:SmartEnglish - מרכז ללימודי אנגלית
הבעיה והצורך: כיום, חלק גדול מתהליך הלמידה מתרחש במהלך השיעור הפרונטלי, אך הלמידה והתרגול בבית אינם תמיד מסודרים ורציפים. התלמידים זקוקים לדרך פשוטה ונוחה להמשיך לתרגל גם בין השיעורים, בעוד שההורים זקוקים לכלי שיאפשר להם לעקוב אחר ההתקדמות של התלמידים. בנוסף למעקב אחר הלמידה, המורים צריכים לנהל גם מידע נוסף כמו נוכחות בחוג, ציונים ומשימות. כאשר המידע נמצא במקומות שונים, קשה לקבל תמונה מלאה על מצב התלמיד ועל ההתקדמות שלו.
הפתרון המוצע:SmartEnglish היא מערכת אחת שמרכזת את כל תהליך הלמידה והניהול של החוג. המערכת משלבת בין ניהול פדגוגי של החוג לבין לומדה דיגיטלית ואינטראקטיבית. התלמידים יכולים לתרגל באופן עצמאי אוצר מילים, דקדוק, קריאה ושמיעה, לקבל משוב מיידי על התשובות שלהם ולעקוב אחר ההתקדמות שלהם באמצעות ניקוד והישגים. התרגול מאפשר להם להמשיך ללמוד גם בבית ובין השיעורים. במקביל, המורים יכולים לנהל במקום אחד את המידע על התלמידים, כולל נוכחות, ציונים ומשימות, ולעקוב אחר ביצועי התלמידים בלומדה. המערכת מאפשרת למורה לזהות במהירות נושאים שבהם תלמיד מסוים מתקשה וגם לראות את מצב הקבוצה כולה.
הערך המוסף: הייחוד של SmartEnglish הוא בחיבור בין שני חלקים שבדרך כלל נמצאים בנפרד: ניהול החוג ומערכת הלמידה. במקום להשתמש בכמה כלים שונים, המורה והתלמיד יכולים להשתמש במערכת אחת שמרכזת את כל תהליך הלמידה. כך, SmartEnglish יוצרת קשר בין השיעור הפרונטלי לבין הלמידה בבית, מאפשרת לתלמידים לתרגל בצורה עצמאית ומעודדת אותם להמשיך להתקדם, ובמקביל נותנת למורים תמונה ברורה ומדויקת יותר על תהליך הלמידה של התלמידים.

מטרות המערכת:

המטרה המרכזית של SmartEnglish היא ליצור סביבת למידה אחת שמחברת בין הלמידה בשיעור לבין התרגול בבית, ובמקביל מאפשרת למורה לנהל ולעקוב אחר תהליך הלמידה של התלמידים.

לשם כך, המערכת נועדה להשיג את המטרות הבאות:

- לאפשר תרגול עצמאי ואינטראקטיבי: לספק לתלמידים תרגילים באוצר מילים, דקדוק, הבנת הנקרא והבנת הנשמע, כדי שיוכלו להמשיך ללמוד ולתרגל גם בין השיעורים.
- לעודד מוטיבציה ללמידה: להשתמש באלמנטים של משחק, כמו ניקוד, כדי להפוך את התרגול למעניין ומהנה יותר ולעודד את התלמידים להתמיד.

ליאן צופין י"ב1

- לאפשר למורה לעקוב אחר התלמידים: לתת למורה תמונה ברורה של ההתקדמות של כל תלמיד, לזהות נושאים שבהם הוא מתקשה, לבדוק משימות ולנהל נוכחות.
- לרכז את ניהול החוג במקום אחד: לאפשר למורה לנהל בצורה מסודרת קורסים, קבוצות לימוד ומשתמשים, במקום להשתמש במספר מערכות וכלים שונים.
- לחבר בין המורה לתלמיד גם בין השיעורים: ליצור המשכיות בתהליך הלמידה, כך שהתלמיד יוכל להמשיך לתרגל בבית והמורה יוכל לעקוב אחר ההתקדמות שלו גם מחוץ לשיעור.

תכונות מרכזיות לפרויקט:

SmartEnglish כוללת מספר תכונות מרכזיות שנועדו לתת מענה לצרכים של התלמידים והמורים וליצור תהליך למידה רציף:

- לומדה אינטראקטיבית: התלמידים יכולים לתרגל אוצר מילים, דקדוק, הבנת הנקרא והבנת הנשמע. לאחר ביצוע התרגילים, המערכת בודקת את התשובות ומספקת משוב מיידי.
- לוח בקרה למורה: המורה יכול לעקוב אחר ההתקדמות של התלמידים, לבדוק את ביצוע המשימות ולזהות נושאים שבהם תלמידים מתקשים.
- ניהול קבוצות ושיעורים: המערכת מאפשרת למורה ליצור ולנהל קורסים וקבוצות לימוד, לשייך תלמידים לקבוצות, לנהל את חומרי הלימוד ולעקוב אחר נוכחות.
- מערכת התראות ותזכורות: המערכת שולחת לתלמידים תזכורות לגבי משימות שטרם הושלמו, מועדי הגשה ושיעורים קרובים, כדי לעזור להם לשמור על רצף למידה.
- מערכת ניקוד והתקדמות: התלמידים יכולים לראות את ההתקדמות שלהם ולקבל ניקוד על ביצוע תרגילים, וכך לעודד אותם להמשיך לתרגל ולהשתפר.

זיהוי בעלי תפקידים (Actors):

במערכת SmartEnglish קיימים ארבעה סוגים עיקריים של משתמשים. לכל משתמש יש הרשאות שונות בהתאם לתפקיד שלו במערכת:

- אורח (:Guest) משתמש שעדיין לא התחבר למערכת. הוא יכול לצפות בדף הבית, לקרוא מידע על החוג, לראות את הקורסים ולקבל פרטי יצירת קשר. האורח אינו יכול לבצע פעולות הדורשות התחברות.
- תלמיד (:Student) משתמש רשום שלומד בחוג. התלמיד יכול לבצע תרגילים בלומדה, להגיש משימות, לראות ציונים ולעקוב אחר ההתקדמות והניקוד האישי שלו.
- מורה (:Teacher) אחראי על הצד הלימודי של הקורס. המורה יכול להעלות חומרי לימוד ותרגילים, ליצור משימות לתלמידים, לעקוב אחר ביצועיהם ולנהל נוכחות וציונים.
- מנהל מערכת ראשי (:Super Admin) אחראי על הניהול הכללי של המערכת. הוא יכול לנהל משתמשים והרשאות, ליצור חשבונות למורים ולתלמידים, לשייך משתמשים לקורסים ולקבוצות ולצפות בדוחות כלליים על פעילות המערכת.

ליאן צופין י"ב1

כתיבת תרחישי שימוש (Use Cases):

תיאור קצר של הפעולה	שם תרחיש השימוש	תפקיד
צפייה בדף הבית, מידע על החוג, הקורסים, הסילבוס ופרטי יצירת קשר.	צפייה במידע על החוג	אורח (Guest)
הזנת שם משתמש וסיסמה לצורך כניסה למערכת וקבלת גישה בהתאם לתפקיד.	התחברות למערכת	אורח (Guest)
בחירת נושא, מענה על שאלות וקבלת בדיקה, ניקוד ומשוב מיידי.	ביצוע תרגול בלומדה	תלמיד (Student)
צפייה במשימה שהמורה פרסם, ביצועה ושליחתה לבדיקה.	הגשת משימה	תלמיד (Student)
קבלת תזכורות על משימות פתוחות, מועדי הגשה ושיעורים קרובים.	קבלת התראות	תלמיד (Student)
יצירת משימה, הוספת שאלות, בחירת סוג התרגול, שיוך לקבוצה וקביעת מועד הגשה.	יצירת משימה או תרגיל	מורה (Teacher)
צפייה בביצועי התלמידים, בציונים ובנושאים שבהם הם מתקשים.	צפייה בהתקדמות תלמידים	מורה (Teacher)

ליאן צופין י"ב1

העלאת חומרי לימוד ותרגילים והקצאתם לקבוצות לימוד.	ניהול חומרי לימוד	מורה (Teacher)
הוספה, עריכה, חסימה ושינוי תפקידים של משתמשים במערכת.	ניהול משתמשים והרשאות	מנהל מערכת (Super Admin)
יצירת קורס או קבוצת לימוד ושיוך מורים ותלמידים אליהם.	יצירת קורס וקבוצת לימוד	מנהל מערכת (Super Admin)
צפייה בנתונים כלליים על פעילות המשתמשים, הקורסים והלמידה במערכת.	צפייה בדוחות מערכת	מנהל מערכת (Super Admin)

פירוט תרחיש שימוש נבחר:

שם התרחיש: ביצוע תרגול אינטראקטיבי בלומדה

שחקן ראשי (:Actor) תלמיד (Student)

תנאי סף (Preconditions):

לפני תחילת התרחיש:

1. התלמיד מחובר למערכת.
2. התלמיד משויך לקבוצת לימוד פעילה.
3. קיימים תרגילים זמינים עבור קבוצת הלימוד של התלמיד.

מהלך תקין (Main Flow):

1. התלמיד בוחר בתפריט הראשי באפשרות "תרגול עצמאי".
2. המערכת מציגה את רשימת הנושאים והתרגילים הזמינים עבור התלמיד, כגון אוצר מילים, דקדוק והבנת הנקרא.
3. התלמיד בוחר נושא ואת התרגיל הרצוי.

4. המערכת טוענת את התרגיל ומציגה את השאלה הראשונה.
5. התלמיד בוחר או מזין תשובה ולוחץ על "בדיקה".
6. המערכת בודקת את התשובה ומציגה משוב מיידי המציין אם התשובה נכונה או שגויה, ובמידת הצורך מציגה הסבר.
7. המערכת מעדכנת את הניקוד ומאפשרת לתלמיד לעבור לשאלה הבאה.
8. התלמיד ממשיך לענות על השאלות עד לסיום התרגיל.
9. בסיום התרגול, המערכת שומרת את תוצאות התרגול במסד הנתונים, כולל הציון, התשובות השגויות וזמן הביצוע.
10. המערכת מציגה לתלמיד מסך סיכום הכולל את הציון, מספר התשובות הנכונות וההתקדמות בתרגיל.

תרחישים חלופיים/שגיאות (Alternative/Exception Flow):

- <u>יציאה באמצע התרגול:</u> אם התלמיד יוצא מהתרגיל לפני שסיים, המערכת תשמור את ההתקדמות שלו, כך שיוכל להמשיך מהנקודה שבה הפסיק.
- <u>שגיאת תקשורת:</u> אם מתרחשת בעיה בתקשורת עם השרת בזמן שמירת התוצאות, המערכת תציג הודעה מתאימה ותאפשר לתלמיד לנסות לשמור את התוצאות שוב.
- <u>תרגיל שאינו זמין:</u> אם התרגיל נמחק או אינו זמין עוד עבור קבוצת התלמיד, המערכת תציג הודעה מתאימה ולא תאפשר להתחיל את התרגיל.

דרישות לא-פונקציונליות:

<u>אבטחה:</u>

- סיסמאות המשתמשים יישמרו במסד הנתונים בצורה מאובטחת באמצעות הצפנה או גיבוב מתאים.
- הגישה לפעולות ולמידע במערכת תהיה בהתאם לתפקיד המשתמש.
- משתמשים יוכלו לגשת רק למידע ולפעולות המותרים להם.

<u>ביצועים וזמן תגובה:</u>

- המערכת תציג שאלות ותרגילים במהירות.
- בדיקת תשובות ומתן משוב לתלמיד יתבצעו בזמן קצר וללא עיכובים מיותרים.
- המערכת תאפשר עבודה תקינה גם כאשר מספר תלמידים משתמשים בה במקביל.

<u>נוחות שימוש:</u>

- הממשק יהיה פשוט, ברור וקל להבנה.

ליאן צופין י"ב1

- המערכת תהיה מותאמת לצרכים של תלמידים, מורים ומנהלי מערכת.
- פעולות נפוצות, כמו ביצוע תרגיל, הגשת משימה וצפייה בהתקדמות, יהיו נגישות וברורות למשתמש.

אמינות וזמינות

- המערכת תשמור את נתוני המשתמשים, הציונים, המשימות וההתקדמות בצורה מסודרת.
- המערכת תטפל בשגיאות בצורה ברורה ותציג למשתמש הודעה מתאימה במקרה של תקלה.

סקר שוק וחלופות קיימות:

כיום קיימות מספר פלטפורמות ללימוד שפות ולמידה באמצעות משחק, כגון Duolingo ו־Kahoot. פלטפורמות אלו מאפשרות לתלמידים לתרגל וללמוד בצורה אינטראקטיבית ומהנה.

עם זאת, SmartEnglish מתמקדת בצורך של חוגי אנגלית ומשלבת כמה יכולות במקום אחד. המערכת מחברת בין הלמידה הפרונטלית לבין הלמידה בבית, ובמקביל מאפשרת למורה לנהל משימות, נוכחות וציונים ולעקוב אחר ההתקדמות והקשיים של התלמידים.

הערך המוסף של SmartEnglish הוא החיבור בין לומדה אינטראקטיבית לבין מערכת ניהול ומעקב פדגוגי, כאשר שני החלקים עובדים יחד ומאפשרים למורה ולתלמיד להמשיך את תהליך הלמידה גם בין השיעורים.

דרישות טכנולוגיות וסביבת פיתוח:

הפרויקט יפותח בסביבת Blazor Server בשפת C#, בהתאם למבנה הארכיטקטורה של MySolution. המערכת תתחבר למסד נתונים MySQL ותשתמש בשאילתות SQL ישירות לצורך שמירה, שליפה ועדכון של נתונים, ללא שימוש ב־Entity Framework.

המערכת תכלול ממשק משתמש לתלמידים, מורים ומנהלי מערכת, כאשר לכל תפקיד יהיו הרשאות ופעולות בהתאם לתפקידו.